หาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด (findMaxAndMin)

ในการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคำนวณ การค้นหาค่าขอบเขตสุดขีดอันได้แก่ ค่าน้อยที่สุด (minimum) และค่ามากที่สุด (maximum) จากชุดข้อมูลจำนวนเต็มเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับงานนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนฟังก์ชันไลบรารีเพื่อค้นหาค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดของเวกเตอร์จำนวนเต็มที่กำหนด โดยโปรแกรมตรวจจะเรียกใช้ฟังก์ชันดังกล่าวหลายครั้งภายในการรันโปรแกรมเดียวกัน

งานของคุณคือเขียนฟังก์ชันตามข้อกำหนดเพื่อคืนค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดของข้อมูลในเวกเตอร์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ซึ่งประกาศอยู่ในไฟล์ `find_max_and_min.h` โดยไม่ต้องเขียนฟังก์ชัน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
std::pair<int, int> findMaxAndMin(std::vector<int> A);
```

- `A`: เวกเตอร์ของจำนวนเต็ม มีขนาด $N = |A|$
- ค่าที่คืนกลับ: `std::pair<int, int>` โดยสมาชิกตัวแรก (`first`) คือค่าน้อยที่สุดในเวกเตอร์ `A` และสมาชิกตัวที่สอง (`second`) คือค่ามากที่สุดในเวกเตอร์ `A`

โปรแกรมตรวจจะเรียกฟังก์ชัน `findMaxAndMin` หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งภายในการรันกระบวนการเดียวกัน แต่ละครั้งที่เรียกถือเป็นกรณีทดสอบอิสระจากกันอย่างสมบูรณ์ คำตอบของการเรียกปัจจุบันต้องขึ้นกับเวกเตอร์ A ของการเรียกครั้งนั้นเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันต้องระมัดระวังไม่ให้มีสถานะจากตัวแปรส่วนกลาง (global variable) หรือตัวแปรสแตติก (static variable) หลงเหลือข้ามไปรบกวนการเรียกครั้งถัดไป

ข้อจำกัด

- $1 \le N = |A| \le 100\,000$
- $-1\,000\,000\,000 \le A[i] \le 1\,000\,000\,000$
- ผลรวมของขนาด N ของทุกการเรียกในแต่ละกรณีทดสอบไม่เกิน $1\,000\,000$

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N = 1$ สำหรับทุกการเรียกในกรณีทดสอบ
2. (30 คะแนน) โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชัน `findMaxAndMin` เพียง 1 ครั้ง ($Q = 1$)
3. (20 คะแนน) โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชันหลายครั้ง ($Q \ge 2$) และสำหรับทุกการเรียกตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป สมาชิกทุกตัวในเวกเตอร์ A มีค่าอยู่ภายในช่วง $[\text{min}, \text{max}]$ ของการเรียกในครั้งก่อนหน้าพอดี
4. (30 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกันแบบ GroupMin โดยจะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยนั้นก็ต่อเมื่อโปรแกรมตอบถูกต้องครบทุกกรณีทดสอบในปัญหาย่อยดังกล่าว

รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างจะอ่านข้อมูลจากอินพุตมาตรฐานตามลำดับดังนี้:

- บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มบวก Q แทนจำนวนครั้งที่จะเรียกฟังก์ชัน
- สำหรับแต่ละครั้งที่เรียก:
- บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มบวก N แทนขนาดของเวกเตอร์ A
- บรรทัดถัดไประบุจำนวนเต็ม N ค่า คือ $A[0], A[1], \ldots, A[N-1]$ คั่นด้วยช่องว่าง

สำหรับแต่ละครั้งที่เรียก โปรแกรมตรวจตัวอย่างจะพิมพ์ค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดที่ฟังก์ชันคืนกลับมาคั่นด้วยช่องว่าง บรรทัดละหนึ่งครั้ง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
1 1 42	42 42

มีการเรียกฟังก์ชัน 1 ครั้ง โดยเวกเตอร์มีสมาชิกเพียงตัวเดียวคือ 42 ดังนั้นค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดจึงเท่ากับ 42 ทั้งคู่ ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2 และ 4

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
1 4 5 1 9 3	1 9

มีการเรียกฟังก์ชัน 1 ครั้ง ข้อมูลในเวกเตอร์ประกอบด้วยสี่ค่า ค่าน้อยที่สุดคือ 1 และค่ามากที่สุดคือ 9 ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2 และ 4

ข้อมูลนำเข้า 3	ผลลัพธ์ 3
2 2 -100 100 3 5 6 7	-100 100 5 7

การเรียกครั้งแรกส่งเวกเตอร์ $\{-100, 100\}$ มีค่าน้อยที่สุดคือ -100 และค่ามากที่สุดคือ 100 การเรียกครั้งถัดไปส่งเวกเตอร์ $\{5, 6, 7\}$ ซึ่งสมาชิกทุกตัวอยู่ในช่วง $[-100, 100]$ ของครั้งก่อนหน้า โดยค่าน้อยที่สุดของการเรียกครั้งนี้คือ 5 และค่ามากที่สุดคือ 7 ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3 และ 4